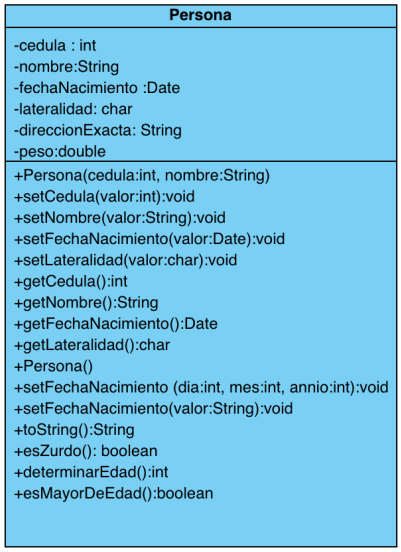
En la sesión de semana 3 completamos la programación de atributos básicos y métodos indispensables en cualqueir objeto que se traslada del modelo conpceptual al computacional en caso usando el lenguaje Java.

Así pasamos de esto (se indica que están faltanto algunos métodos accesores):



A esto:

```java
import java.time.LocalDate;

public class Persona{

    // zona de atributos

    private int cedula;
    private String nombre;
    private LocalDate fechaNacimiento;
    private char lateralidad;
    private String direccionExacta;
    private double peso;

    // zona de métodos

    // método constructor default. : hace espacio en memoria
    public Persona(){
    }

    // constructor sobrecargado
    public Persona(int Pcedula, String Pnombre) {
        cedula = Pcedula;
        nombre = Pnombre;
    }
```

```java
    public Persona(String nombre, int cedula) {
        this.cedula = cedula;
        this.nombre = nombre;
    }

    public Persona(int cedula, String nombre, LocalDate fechaNacimiento,
                   char lateralidad, String direccionExacta, double peso) {
        this.cedula = cedula;
        this.nombre = nombre;
        this.fechaNacimiento = fechaNacimiento;
        this.lateralidad = lateralidad;
        this.direccionExacta = direccionExacta;
        this.peso = peso;
    }

    public int getCedula() {
        return cedula;
    }

    public void setCedula(int cedula) {
        this.cedula = cedula;
    }
```



```java
    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public LocalDate getFechaNacimiento() {
        return fechaNacimiento;
    }

    public void setFechaNacimiento(LocalDate fechaNacimiento) {
        this.fechaNacimiento = fechaNacimiento;
    }

    public char getLateralidad() {
        return lateralidad;
    }

    public void setLateralidad(char lateralidad) {
        this.lateralidad = lateralidad;
    }

    public String getDireccionExacta() {
        return direccionExacta;
    }
```

```java
    public void setDireccionExacta(String direccionExacta) {
        this.direccionExacta = direccionExacta;
    }

    public double getPeso() {
        return peso;
    }

    public void setPeso(double peso) {
        this.peso = peso;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Persona [cedula=" + cedula + ", nombre=" + nombre +
                        ", fechaNacimiento=" + fechaNacimiento
                + ", lateralidad=" + lateralidad +
                ", direccionExacta=" + direccionExacta +
                ", peso=" + peso + "]";
    }
}
```

Incorporando a través de una clase, las caractererísticas de un objeto, asociando visibilidad privada y definiendo sus tipos de datos para establecer los rangos de representación de la información que le constituye.

Asimismo, se definieron algunos tipos de métodos públicos indispensables para garantizar la existencia y manipulación del contenido de los atributos ocultos, como lo son los métodos accesores (getter y setter), diferentes constructores (default y sobrecargados) y el método toString().

Se debe hacer notar que los tipos de datos atómicos o simples se indican en minúscula y los tipos de datos compuestos se indican usando una mayúscula al inicio. El tipo de dato void en particular representa que un método no retorna nada.

Lo que permite crear un programa principal para declarar e instanciar una variable de tipo Vehiculo para depositar / obtener valores de sus características definidas a través de sus métodos accesores.

```java
public class PruebaPersona {

    Run | Debug
    public static void main (String args[]){

        Persona miPersona ;   // declaración de la variable.
        miPersona = new Persona(nombre: "Ericka", cedula: 123);

        System.out.println(miPersona.toString());


        Persona miPersona2 = new Persona();

        miPersona2.setNombre(nombre: "Lola");
        miPersona2.setCedula(cedula: 456);
        miPersona2.setLateralidad(lateralidad: 'I');

        int laCedula = miPersona2.getCedula();
        System.out.println("la cedula es " + laCedula);

    }

}
```

¿Qué hay que hacer?

Ejercicio 1

Considerar que para declarar el tipo de dato Date según UML, deberá importar el tipo de dato LocalDate ubicado en java.time.

Cree una ficha técnica para incluir en ella los métodos más relevantes del tipo de dato LocalDate para:

- Creación de fechas (la de hoy, una específica)
- Consulta de valores a partir de una fecha registrada (día, mes, año, día de la semana,etc)
- Modificación de una fecha (sumar/restar días)
- Comparación de fechas (si una fecha está antes/después de, si son iguales)

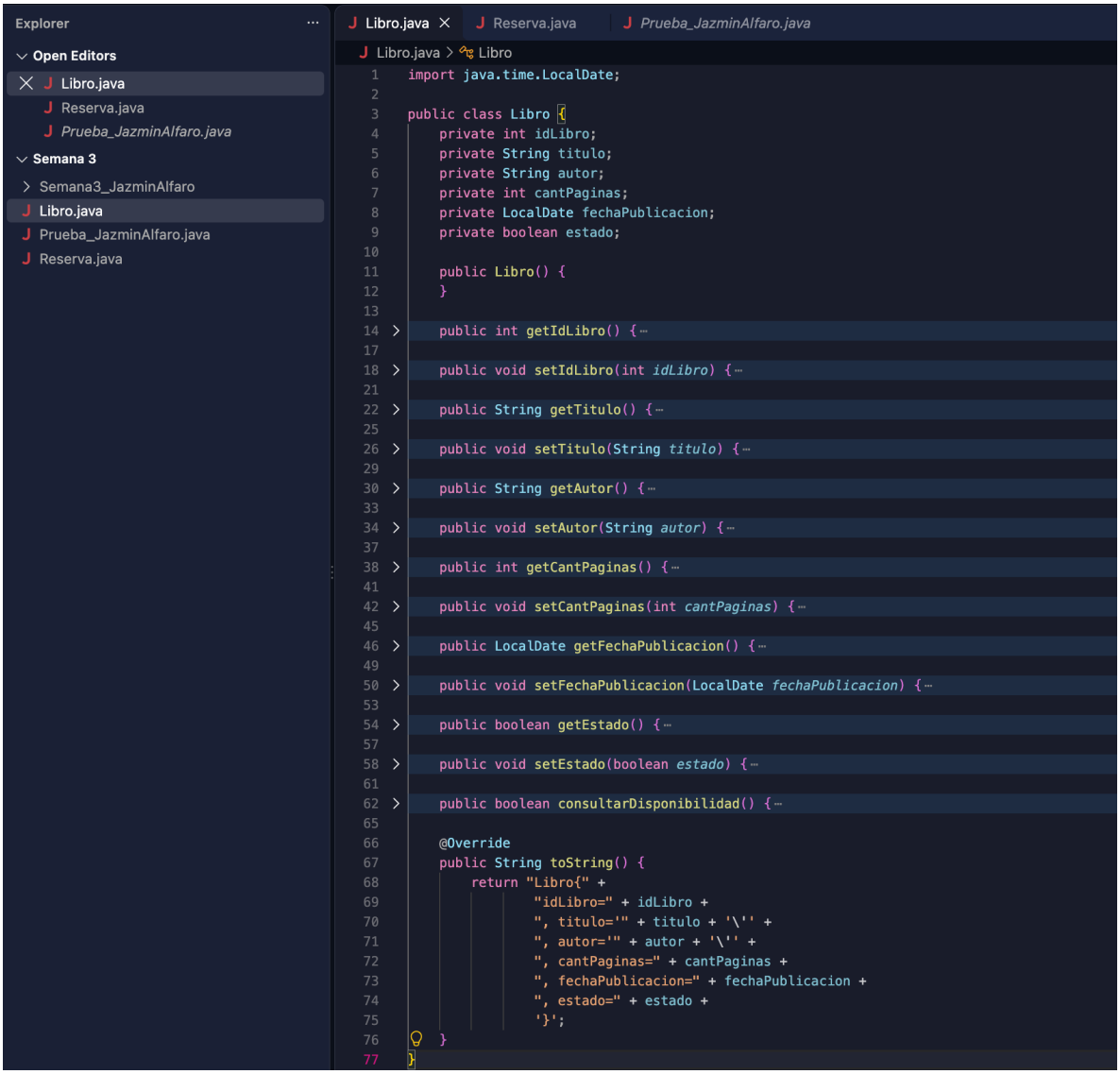
Ficha técnica para el objeto java.time.LocalDate	
Importación:	import java.time.LocalDate;
Creación	
LocalDate.now()	Crea una fecha con el día actual
LocalDate.of(año, mes, día)	Crea una fecha específica, indicando año, mes y dia
LocalDate.parse("AAAA-MM-DD")	Crea una fecha a partir de una cadena de texto.
Consulta de valores	
getDayOfMonth()	Obtiene el día del mes
getMonthValue()	Obtiene el mes como numero del 1 al 12
Modificación de una fecha	
plusDays(n)	Devuelve una nueva fecha con “n” días **sumados**
minusDays(n)	Similar a plusDays(n), devuelve una nueva fecha, pero con “n” días **restados**
Comparación de fecha	
isBefore(otraFecha)	Indica si una fecha es anterior a otra
isAfter(otraFecha)	Indica si una fecha es posterior a otra
Referencias bibliográficas consultadas	
Referencia 1: Oracle Docs - Class LocalDate	docs.oracle.com - Class LocalDate
Referencia 2: W3Schools - Java Dates	W3Schools - Java Date and Time

Ejercicio 2

Retome el proyecto Java llamado Semana3_SuNombre y cree en el mismo sitio donde se encuentra Persona.java, dos clases que representen el modelo conceptual propuesto de sus objetos tangibles e intangibles, siguiendo lo propuesto en su diagrama de clases.

Agregue los atributos privados declarados y además, cree de manera automática, el método constructor default y los métodos accesores, setter-getter necesarios.

Presente la imagen del encabezado de su objeto tangible con los atributos declarados (no es necesario que muestre los métodos accesores ni el constructor.



Presente la imagen del encabezado de su objeto intangible con los atributos declarados (no es necesario que muestre los métodos accesores ni el constructor.

Libro.java | Reserva.java | Prueba_JazminAlfaro.java

Reserva.java > Reserva > confirmarReserva()

```java
import java.time.LocalDate;

public class Reserva {
    private int idReserva;
    private LocalDate fechaReserva;
    private LocalDate fechaVencimiento;
    private String estadoReserva;
    private int idLibro;
    private int idUsuario;

    public Reserva() {
    }

    public boolean crearReserva() {
        if (idReserva <= 0 || idLibro <= 0 || idUsuario <= 0 || fechaReserva == null || fechaVencimiento == null) {
            return false;
        }

        estadoReserva = "Pendiente";
        return true;
    }

    public boolean confirmarReserva() {
        if (!"Pendiente".equals(estadoReserva)) {
            return false;
        }

        estadoReserva = "Confirmada";
        return true;
    }

    public boolean cancelarReserva() {
        if ("Cancelada".equals(estadoReserva)) {
            return false;
        }

        estadoReserva = "Cancelada";
        return true;
    }

    public int getIdReserva() {…

    public void setIdReserva(int idReserva) {…

    public LocalDate getFechaReserva() {…

    public void setFechaReserva(LocalDate fechaReserva) {…

    public LocalDate getFechaVencimiento() {…

    public void setFechaVencimiento(LocalDate fechaVencimiento) {…

    public String getEstadoReserva() {…

    public void setEstadoReserva(String estadoReserva) {…

    public int getIdLibro() {…

    public void setIdLibro(int idLibro) {…

    public int getIdUsuario() {…

    public void setIdUsuario(int idUsuario) {…

    @Override
    public String toString() {
```

Ejercicio 3

Retome el objeto Persona.java y aporte la lógica para la programación de los tres métodos específicos:

```java
public boolean esZurdo(){
    // a ser implementado...
}

public int determinarEdad(){
    // a ser implementado...
}

public boolean esMayorEdad(){
    // a ser implementado ...
}
```

Implementación realizada:

```java
public class Persona {
...     //Código anterior
    public boolean esZurdo() {
        return Character.toUpperCase(lateralidad) == 'I';
    }

    public int determinarEdad() {
        if (fechaNacimiento == null) {
            return -1;
        }

        java.time.LocalDate hoy = java.time.LocalDate.now();
        return java.time.Period.between(fechaNacimiento, hoy).getYears();
    }

    public boolean esMayorEdad() {
        return determinarEdad() >= 18;
    }
}
```

Ejercicio 4

Vuelva al archivo PruebaPersona.java y asigne valores de fecha de nacimiento a las instancias creadas. Determine la edad en años de cada instancia y despliegue su edad en pantalla, así como indique si es mayor de edad o no. Permítase probar ambos casos, un mayor de edad y otro que no lo sea.

Asigne la lateralidad derecha y la lateralidad izquierda a cada instancia y pregunte si ambas cumplen con ser zurdos. Despliegue un mensaje que sea significativo para el usuario.

Coloque en este cuadro la lógica añadida al programa de prueba de información de personas.

```
public class PruebaPersona {
    public static void main(String[] args) {
        // PERSONA 1:
        persona1.setFechaNacimiento(LocalDate.of(1900, 1, 15));
        persona1.setLateralidad('D');

        // PERSONA 2:
        persona2.setFechaNacimiento(LocalDate.of(2010, 8, 20));
        persona2.setLateralidad('I');

        // Edad, mayoría de edad y lateralidad
        System.out.println("\nPrimera persona:");
        System.out.println("- Es zurda: " + persona1.esZurdo());
        System.out.println("- Edad: " + persona1.determinarEdad());
        System.out.println("- Es mayor de edad: " + (persona1.determinarEdad() >= 18));

        System.out.println("\nSegunda persona:");
        System.out.println("- Es zurda: " + persona2.esZurdo());
        System.out.println("- Edad: " + persona2.determinarEdad());
        System.out.println("- Es mayor de edad: " + (persona2.determinarEdad() >= 18));

        // Comprobar si ambas son zurdas
        System.out.println("\nAmbas personas son zurdas: "
                + (persona1.esZurdo() && persona2.esZurdo()));
    }
}
```

Coloque en este cuadro los resultados de ejecución de su programa de prueba de información de personas

```
(base).../bin Semana3_JazminAlfaro.PruebaPersona
- Nombre: Jazmin Alfaro
- Cedula: 123456789
- Fecha de nacimiento: 1900-01-15
- Lateralidad: D
- Direccion: San Jose
- Peso: 62.5

Primera persona: Persona [cedula=123456789, nombre=Jazmin Alfaro,
fechaNacimiento=1900-01-15, lateralidad=D, direccionExacta=San Jose,
peso=62.5]

Segunda persona: Persona [cedula=456, nombre=Lola, fechaNacimiento=2010-08-
20, lateralidad=I, direccionExacta=Heredia, peso=55.0]

Primera persona:
- Es zurda: false
- Edad: 126
- Es mayor de edad: true

Segunda persona:
- Es zurda: true
- Edad: 16
- Es mayor de edad: false

Ambas personas son zurdas: false
```

Ejercicio 5

Cree un nuevo archivo llamado Prueba_SuNombre.java donde cree un nuevo método main.

En el método main, declare e instancie una variable de cada uno de sus objetos, tangible e intangible.

Para el objeto tangible, solicite al usuario valores por medio de un Scanner y deposítelos en la instancia respectiva por medio de los métodos set correspondientes.

Para el objeto intangible, inicialice los atributos con valores directos, es decir sin solicitarlos al usuario, utilizando los métodos set correspondientes.

Agregue el código necesario para mostrar los valores almacenados en ambas instancias.

Codigo Prueba_JazminAlfaro

```java
import java.time.LocalDate;

public class Prueba_JazminAlfaro {
public static void main(String[] args) {
        Libro libro = new Libro();
        Reserva reserva = new Reserva();
        libro.setIdLibro(1);
        libro.setTitulo("1984");
        libro.setAutor("George Orwell");
        libro.setCantPaginas(328);
        libro.setFechaPublicacion(LocalDate.of(1949, 6, 8));
        libro.setEstado(true);

        reserva.setIdReserva(1);
        reserva.setFechaReserva(LocalDate.of(2026, 11, 1));
        reserva.setFechaVencimiento(LocalDate.of(2026, 11, 8));
        reserva.setIdLibro(libro.getIdLibro());
        reserva.setIdUsuario(100);

        if (!reserva.crearReserva()) {
            System.out.println("No se pudo crear la reserva.");
        }

        System.out.println("Datos del libro:");
        System.out.println(libro);

        System.out.println("\nDatos de la reserva:");
        System.out.println(reserva);
    }
}
```

Presente ejemplos de ejecución de cada uno de las instancias:

```
<5e6d55e27153c02f909347df933598/redhat.java/jdt_ws/Semana\ 3_163c7c41/bin Prueba_JazminAlfaro
ID del libro: 1
Titulo: 1984
Autor: George Orwell
Cantidad de paginas: 328
Fecha de publicacion (AAAA-MM-DD): 1949-06-08
Disponible (true o false): true

Datos del libro:
Libro{idLibro=1, titulo='1984', autor='George Orwell', cantPaginas=328, fechaPublicacion=1949-06-08, estado=true}

Datos de la reserva:
Reserva{idReserva=1, fechaReserva=2026-11-01, fechaVencimiento=2026-11-08, estadoReserva='Pendiente', idLibro=1, idUsuario=100}
```

Detalle del Entregable

Genere este documento una vez completado bajo el nombre **Asinc03_SuNombre.PDF.**

Cree un comprimido con el PDF y el proyecto java trabajado. Llámelo Asinc03_SuNombre.zip

Este será el archivo a entregar en el tec digital.

Fecha de Entrega

Lunes 02 de noviembre a más tardar 9:30pm en el Tec Digital Actividad Asincrónica 3